

Exercice 1

1) Tableau

Nom de l'ion	Nombre de charges +	Nombre d'électrons	Charge	Formule
Ion calcium (Z=20)	20	18	+2	Ca ²⁺
Ion argent (Z=47)	47	46	+1	Ag ⁺
Ion chlorure (Z=17)	17	18	-1	Cl ⁻
Ion fer III (Z=26)	26	23	+3	Fe ³⁺
Ion sulfure (Z=16)	16	18	-2	S ²⁻
Ion hydrogène (Z=1)	1	0	+1	H ⁺

2) Anions et cations

Cations (charge positive) : Ca²⁺, Ag⁺, Fe³⁺, H⁺

Anions (charge négative) : Cl⁻, S²⁻

Exercice 2

1) La borne longue du générateur est la borne **positive (+)**. La borne courte est la borne **négative (-)**.

Le courant électrique circule du + **vers le -** dans le circuit extérieur.

2) Les électrons circulent dans le sens inverse du courant, donc du - **vers le +**.

3) Dans la solution :

— Les ions potassium K⁺ (positifs) se déplacent vers la **borne négative**.

— Les ions permanganate MnO₄⁻ (négatifs) se déplacent vers la **borne positive**.

Exercice 3

1) Les fragments d'ADN sont des **molécules**, car l'ADN est une grande molécule constituée d'atomes liés entre eux.

2) Les fragments d'ADN sont **chargés négativement** car ils migrent vers la borne positive du générateur (les charges opposées s'attirent).

3) Le coupable est le suspect dont le profil (bandes) correspond exactement à celui trouvé sur la scène du crime.

Exercice 4

1) La solution de sulfate de sodium étant incolore, la couleur verte est due à l'ion **fer(II)** : Fe²⁺.

2) Le précipité vert montre la présence d'ions fer(II) : Fe²⁺.

3) Le précipité de couleur rouille montre la présence d'ions fer(III) : Fe³⁺.

4) Les ions fer(II) Fe²⁺ se sont transformés en ions fer(III) Fe³⁺ au contact du dioxygène de l'air.

5) Matériel nécessaire :

- bécher
- éprouvette ou pipette
- solution de soude
- spatule
- agitateur